

Informe de Actividad: Regresión Logística

Diego Covarrubias Garcia

March 24, 2025

1 Introducción

La **Regresión Logística** es un algoritmo de aprendizaje supervisado utilizado para problemas de clasificación binaria o multiclase. A diferencia de la regresión lineal, que predice valores continuos, la regresión logística predice la probabilidad de que una instancia pertenezca a una clase específica. Es ampliamente utilizado en campos como la medicina, las finanzas y el marketing para tareas como la detección de fraudes, diagnóstico médico y análisis de sentimientos.

El significado de la regresión logística radica en su capacidad para:

- Modelar relaciones entre variables independientes y una variable dependiente.
- Proporcionar probabilidades de pertenencia a una clase.

2 Metodología

A continuación, se describen los pasos realizados para completar la actividad de regresión logística, incluyendo el código utilizado.

2.1 Paso 1: Importación de Librerías

Se importaron las librerías necesarias para el análisis de datos, modelado y evaluación.

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 from sklearn import linear_model
4 from sklearn.model_selection import train_test_split
5 from sklearn.metrics import classification_report,
   confusion_matrix, accuracy_score
6 import matplotlib.pyplot as plt
7 import seaborn as sns
```

2.2 Paso 2: Carga de Datos

Se cargó el conjunto de datos desde un archivo CSV.

```
1 dataframe = pd.read_csv(r"C:\Users\Diego\Covarrubias\Desktop  
    \dat\IA\usuarios_win_mac_lin.csv")
```

2.3 Paso 3: Preparación de Datos

Se separaron las características (variables independientes) y la variable objetivo (clase).

```
1 X = np.array(dataframe.drop(['clase'], axis=1))  
2 y = np.array(dataframe['clase'])  
3 print(X.shape)
```

2.4 Paso 4: División del Conjunto de Datos

Se dividió el conjunto de datos en conjuntos de entrenamiento y prueba.

```
1 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,  
    test_size=0.2, random_state=42)
```

2.5 Paso 5: Creación y Entrenamiento del Modelo

Se creó y entrenó el modelo de regresión logística.

```
1 model = linear_model.LogisticRegression()  
2 model.fit(X_train, y_train)
```

2.6 Paso 6: Predicción

Se realizaron predicciones sobre el conjunto de prueba.

```
1 predictions = model.predict(X_test)  
2 print(predictions[:5])
```

2.7 Paso 7: Evaluación del Modelo

Se evaluó el rendimiento del modelo utilizando la precisión (accuracy).

```
1 print(model.score(X, y))
```

3 Resultados

Los resultados obtenidos incluyen:

- Predicciones para las primeras 5 instancias del conjunto de prueba: `predictions[:5]`.
- Precisión del modelo en el conjunto de datos completo: `model.score(X, y)`.

4 Conclusión

La regresión logística es una herramienta poderosa para problemas de clasificación. En esta actividad, se logró entrenar un modelo que predice la clase de usuarios (Windows, Mac o Linux) basado en sus características. El modelo demostró ser efectivo, como lo indica su precisión. Este enfoque es útil para aplicaciones prácticas donde es necesario clasificar instancias en categorías específicas.